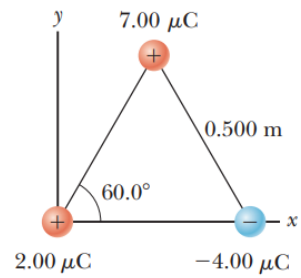
CHƯƠNG 23 : ĐIỆN TRƯỜNG

BÀI TẬP MẪU

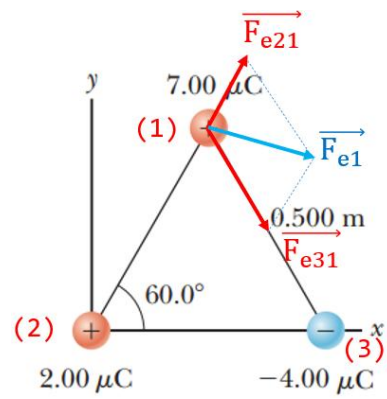
Bài 1: Ba điện tích đặt như hình vẽ. Hãy xác định lực điện tổng hợp (phương, chiều, độ lớn) tác dụng lên điện tích $7\,\mu C$.



Giải

Gọi các điện tích là 1, 2, 3 như hình vẽ.

Độ lớn lực do điện tích 2 và 3 tác dụng lên điện tích 1 là:



$$F_{e21} = k_e \frac{|q_1||q_2|}{r_{12}^2} = 9.10^9 \frac{7.10^{-6}.2.10^{-6}}{0{,}5^2} = 0{,}5\ \text{N}$$

$$F_{e31} = k_e \frac{|q_1||q_3|}{r_{13}^2} = 9.10^9 \frac{7.10^{-6}.4.10^{-6}}{0{,}5^2} = 1\ \text{N}$$

Biểu diễn các vec-tơ $\overrightarrow{F_{e21}}$ và $\overrightarrow{F_{e31}}$ theo vec-tơ đơn vị ta được:

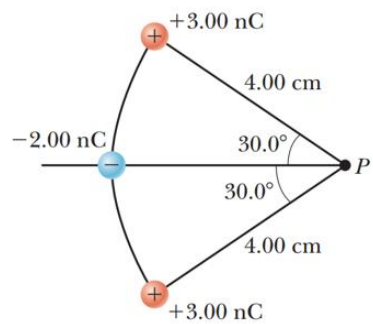
$$\overrightarrow{F_{e21}} = F_{e21}cos60^o.\hat{\imath} + F_{e21}sin60^o.\hat{\jmath} = (0{,}25.\hat{\imath} + 0{,}433.\hat{\jmath})\ N$$

$$\overrightarrow{F_{e31}} = F_{e31}cos60^o.\hat{\imath} - F_{e31}sin60^o.\hat{\jmath} = (0{,}5.\hat{\imath} - 0{,}866.\hat{\jmath})\ N$$

Cộng các lực trên theo vec-tơ đơn vị ta được lực điện tổng hợp tác dụng lên điện tích 1 là: $\overrightarrow{F_{e1}} = \overrightarrow{F_{e21}} + \overrightarrow{F_{e31}} = (0{,}75.\hat{\imath} - 0{,}433.\hat{\jmath})\ N$. Vậy $\overrightarrow{F_{e1}}$ có:

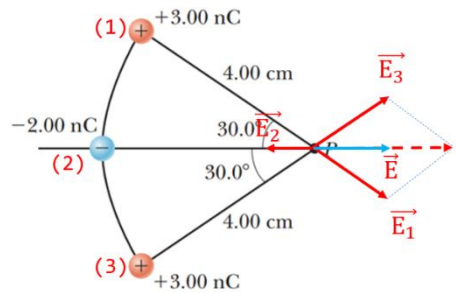
- Phương: Hợp với chiều dương Ox một góc α với $tan\alpha = \frac{0{,}433}{0{,}75} \rightarrow \alpha = 30^o$
- Chiều: Hướng về phía âm Oy.
- Độ lớn: $F_{e1} = \sqrt{0{,}75^2 + 0{,}433^2} = 0{,}866\ N$

Bài 2: Ba điện tích đặt cố định trên một cung tròn như hình vẽ. Hãy tính: (a) vec-tơ điện trường tại tâm P của cung tròn và (b) độ lớn lực tác dụng vào điện tích -5 nC nếu nó đặt ở tâm của đường tròn. (c) Khi thả điện tích -5 nC ở tâm P, nó đứng yên ở đó hay chuyển động? Nếu chuyển động thì nó chuyển động như thế nào?



Giải

Gọi các điện tích là 1, 2, 3 như hình vẽ.



(a) Độ lớn điện trường do từng điện tích gây ra tại P:

$$E_1 = k_e \frac{q_1}{r_1^2} = 9.10^9 \frac{3.10^{-9}}{0{,}04^2} = 16875\ N/C$$

$$E_2 = k_e \frac{q_2}{r_2^2} = 9.10^9 \frac{2.10^{-9}}{0{,}04^2} = 11250\ N/C$$

$$E_3 = E_1 = 16875\ N/C$$

Biểu diễn các vec-tơ $\overrightarrow{E_1}$, $\overrightarrow{E_2}$ và $\overrightarrow{E_3}$ theo vec-tơ đơn vị như sau:

$$\overrightarrow{E_1} = (16875.cos30^o.\hat{\imath} - 16875sin30^o.\hat{\jmath})\ N/C$$

$$\overrightarrow{E_2} = (-11250.\hat{\imath})\ N/C$$

$$\overrightarrow{E_3} = (16875.cos30^o.\hat{\imath} + 16875sin30^o.\hat{\jmath})\ N/C$$

Cộng các vec-tơ điện trường theo vec-tơ đơn vị ta được vec-tơ điện trường tổng hợp tại P là: $\vec{E} = \overrightarrow{E_1} + \overrightarrow{E_2} + \overrightarrow{E_3} = (17978.\hat{\imath})\ N/C$

Kết luận: Vec-tơ điện trường tổng hợp tại P có:

- Phương, chiều: cùng phương chiều Ox.
- Độ lớn: 17978 N/C.

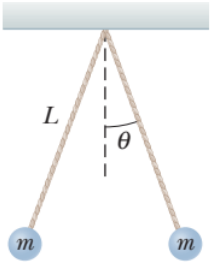
(b) Lực điện tác dụng vào điện tích -5nC đặt tại P là:

$$\overrightarrow{F_e} = Q.\vec{E} = -5.10^{-9}.17978.\hat{\imath} \approx -9.10^{-4}.\hat{\imath}\ N$$

Vậy độ lớn lực điện do hệ điện tích 1, 2, 3 tác dụng lên Q = -5 nC là 9.10^{-4} N.

(c) Ta thấy lực do hệ điện tích tác dụng lên Q có cùng phương, ngược chiều với Ox nên khi đặt điện tích Q ngay tại P, nó sẽ bắt đầu chuyển động nhanh dần đều với gia tốc $a = \frac{F_e}{m_Q}$ về phía chiều âm Ox.

Bài 3: Hai quả cầu nhỏ bằng kim loại, mỗi quả có khối lượng là m = 0,2 g, được treo bằng các dây nhẹ có độ dài L như trong hình vẽ. Các quả cầu được tích một điện lượng giống nhau là 7,2 nC. Ở trạng thái cân bằng, các dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc $\theta = 5^o$. Tìm độ dài của các sợi dây.



Giải

Lực do quả cầu bên trái tác dụng lên quả cầu bên phải như hình vẽ.

Điều kiện để quả cầu bên trái đứng yên:

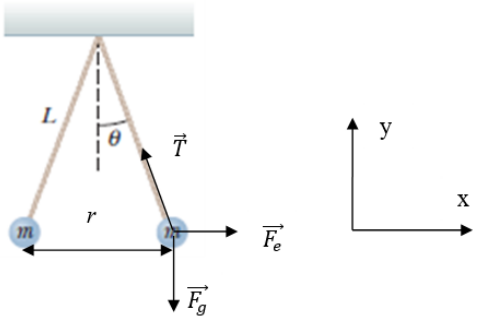
$$\overrightarrow{F_g} + \overrightarrow{F_e} + \vec{T} = 0$$

Chiếu phương trình lên các trục x và y:

$$\begin{cases} F_e - T.sin\theta = 0 \\ T.cos\theta - F_g = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} T.sin\theta = k_e\dfrac{q^2}{r^2} \\ Tcos\theta = mg \end{cases}$$

Chia hai phương trình trên vế theo vế ta suy ra khoảng cách giữa hai điện tích:

$$r = \sqrt{\frac{k_e q^2}{mgtan\theta}} \quad (1)$$



Mặc khác theo hình vẽ:

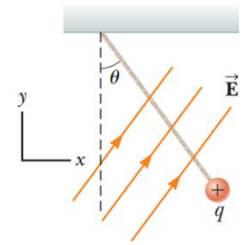
$$sin\theta = \frac{r/2}{L} \quad (2)$$

Từ (1) và (2) ta tính được chiều dài dây treo:

$$L = \frac{r}{2sin\theta} = \frac{1}{2sin\theta}\sqrt{\frac{k_e q^2}{mgtan\theta}}$$

Thế các thông số đề bài cho: $\theta = 5^o$; $q = 7{,}2\ nC$; $m = 0{,}2\ g$ ta tính được $L = 0{,}299m$

Bài 4: Một quả cầu nặng 1g mang điện tích q được treo vào đầu một sợi dây mảnh, nhẹ nằm trong vùng có điện trường $\vec{E} = (3\hat{\imath} + 5\hat{\jmath}).10^5\ V/m$. Quả cầu nằm cân bằng khi góc $\theta = 37^o$. (a) Quả cầu tích điện âm hay dương? Tính (b) điện tích q và (c) lực căng trên dây.



Giải

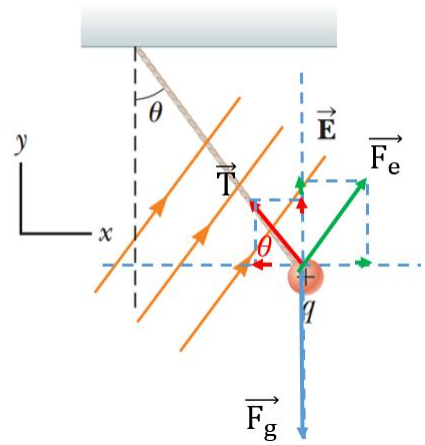
Phân tích lực tác dụng vào quả cầu như hình vẽ.

PTĐLH của quả cầu: $\sum \vec{F} = m\vec{a} \leftrightarrow \overrightarrow{F_g} + \vec{T} + \overrightarrow{F_e} = m\vec{a}$

Khi quả cầu nằm cân bằng thì: $\overrightarrow{F_g} + \vec{T} + \overrightarrow{F_e} = 0$

Ta thấy $\overrightarrow{F_g} + \vec{T}$ có chiều hướng về bên trái nên để quả cầu cân bằng, $\overrightarrow{F_e}$ phải hướng về bên phải, cùng phương chiều với $\vec{E}$.

Vì $\overrightarrow{F_e} = q\vec{E}$ và $\overrightarrow{F_e} \uparrow\uparrow \vec{E}$ nên q>0 (tức quả cầu mang điện tích dương).



Chọn chiều dương Oxy như hình vẽ, chiếu PT ĐLH lên chiều dương ta được:

$$\begin{cases} F_{ex} - T.sin\theta = 0 \\ F_{ey} + T.cos\theta - F_g = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} Tsin\theta = qE_x & (1) \\ Tcos\theta = mg - qE_y & (2) \end{cases}$$

Ta có:

$$\frac{(1)}{(2)} \leftrightarrow tan\theta = \frac{qE_x}{mg - qE_y} \leftrightarrow q = \frac{mg.tan\theta}{E_x + tan\theta.E_y} = \frac{10^{-3}.9{,}8.tan37^o}{3.10^5 + tan37^o.5.10^5} = 1{,}1.10^{-8}C$$

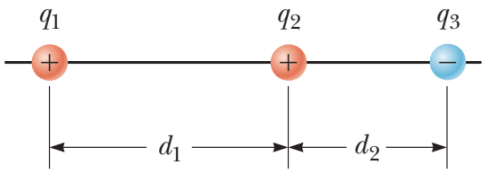
Vậy từ (1) suy ra độ lớn lực căng dây: $T = 5{,}48.10^{-3}N$

CÂU HỎI LÝ THUYẾT

1. Phát biểu định luật Coulomb. Ghi biểu thức và giải thích các đại lượng.
2. Hãy cho biết quỹ đạo và tính chất chuyển động của một electron khi chuyển động vào vùng có điện trường.
3. Một cái lược tích điện thường hút các mẩu giấy khô nhưng khi các mẩu giấy chạm vào lược thì chúng lại bay ra xa. Hãy giải thích tại sao có hiện tượng này.
4. Nếu một vật A được treo trên một sợi dây bị hút bởi một vật tích điện B, ta có thể Biện luận rằng vật A bị tích điện hay không ? Hãy giải thích.
5. Một vật bằng thủy tinh nhận một điện tích dương bằng cách cho nó cọ xát với vải lụa. Trong quá trình cọ xát, các proton được tích thêm vào vật hay là các electron được lấy đi khỏi vật?

BÀI TẬP TỰ GIẢI

Bài 1: Ba điện tích điểm nằm dọc theo một đường thẳng như trong hình bên cạnh. Điện tích $q_1 = 6{,}00\,\mu C, q_2 = 1{,}50\,\mu C, q_3 = 22{,}0\,\mu C$. Khoảng cách d_1 = 3,00 cm và d_2 = 2,00 cm. Hãy tìm độ lớn và chiều của các lực tác dụng lên (a) q_1, (b) q_2, và (c) q_3

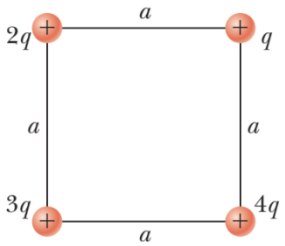


Đáp số: a) 46,7 N; hướng sang trái. b) 157 N; hướng sang phải. c) 111 N; hướng sang trái

Bài 2: Một vật nhỏ có khối lượng 3,80 g và điện tích $-18{,}0\,\mu C$ nằm lơ lửng trên mặt đất trong một điện trường đều có phương vuông góc với mặt đất. Hãy xác định chiều và độ lớn của điện trường này.

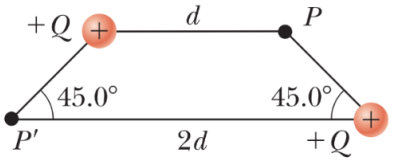
Đáp số: Điện trường hướng xuống dưới, có độ lớn là $2{,}07.10^3$ N/C

Bài 3: Bốn điện tích điểm được đặt ở các đỉnh của một hình vuông cạnh a = 20 cm như hình vẽ, cho q = 5nC. Hãy xác định: (a) điện trường tại vị trí của điện tích điểm q và (b) lực điện tổng hợp tác dụng lên q.



Đáp số: (a) 6602 N/C, hợp với Ox góc 58,8°, chiều hướng về chiều dương Oy; (b) $3{,}3.10^{-5}$ N.

Bài 4: Hai điện tích Q = + 5 μC đặt như hình vẽ, biết d = 50 cm. (a) Xác định **vectơ điện trường** tại điểm P'. (b) Giả sử tại P' có đặt một điện tích $q = -5Q$, hãy tính lực điện tổng hợp do hai điện tích dương tác dụng vào q.

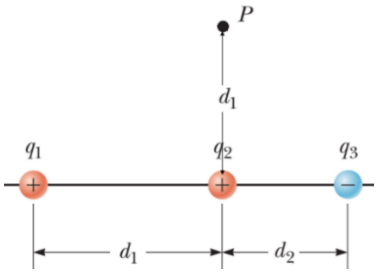


Đáp số:(a)$3{,}92.10^5$ N/C, hợp với chiều âm Ox góc 40,35°, hướng về âm Oy; (b) 9,8 N.

Bài 6: Cho hai điện tích q_1 = 6,00 μC, q_2 = 1,50 μC đặt tại hai đỉnh của một tam giác đều cạnh a = 20 cm.(a) Hãy xác định vec-tơ điện trường tại đỉnh còn lại. (b) Điện tích q_3 = 22,0 μC đặt ở đâu để điện trường tại đỉnh còn lại bằng 0?

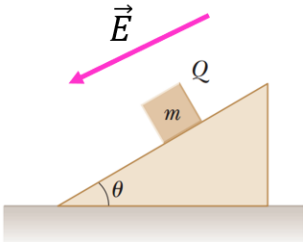
Đáp số: (a) Giả sử q_1 (bên trái) và q_2 đặt ở hai đỉnh trên phương nằm ngang, $\vec{E}$ tại đỉnh còn lại có độ lớn $1{,}55.10^6$ N/C; phương hợp với phương góc 70,74°, chiều hướng lên; (b) q_3 đặt trên phương tạo với phương ngang 1 góc 70,44°, ở phía trên đỉnh còn lại, các đỉnh đó một đoạn 35,7 cm.

Bài 5: Ba điện tích điểm nằm dọc theo một đường thẳng như trong hình bên cạnh. Điện tích q_1 = 6,00 μC, q_2 = 1,50 μC, và q_3 = 2,0 μC. Khoảng cách d_1 = 3,00 cm và d_2 = 2,00 cm. Hãy tìm độ lớn và chiều của các lực tác dụng lên (a) q_1 và (b) q_2. (c) Xác định vec-tơ điện trường tổng hợp của hệ 3 điện tích điểm trên tại P.



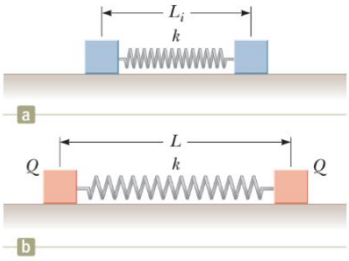
Đáp số: (a) 46,7 N; hướng sang trái. (b) 157 N; hướng sang phải. (c) Độ lớn $3{,}8.10^7$ V/m, phương hợp với Ox một góc 40,5°, chiều hướng về phía dương Oy.

Bài 7: Một khối nhỏ có khối lượng m = 10 g mang điện tích Q được đặt trên một tấm phẳng cách điện, và nghiêng một góc θ = 25° so với phương ngang. Hệ được đặt trong một điện trường đều 14047 V/m, có phương song song mặt phẳng nghiêng, chiều như hình vẽ. Biết hệ số ma sát nghỉ giữa m và mặt phẳng nghiêng là 0,15. (a) Vật mang điện tích âm hay dương? Giải thích. (b) Xác định Q để m đứng yên trên mặt nghiêng.



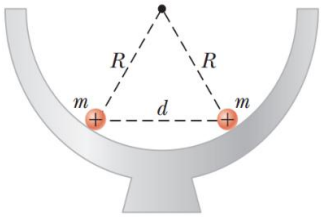
Đáp số: a) âm; b) $-2\mu C$

Bài 8: Hai hình khối giống nhau nằm yên trên một mặt ngang nhẵn, được nối với nhau bằng một lò xo nhẹ có độ cứng 2250 N/m và chiều dài tự nhiên L_i = 50 cm như trong hình vẽ. Một điện tích Q được tích từ từ vào mỗi khối, làm cho lò xo bị giãn ra đến chiều dài 70 cm khi hệ cân bằng. Hãy tìm độ lớn của điện tích Q. Xem các khối là điện tích điểm.



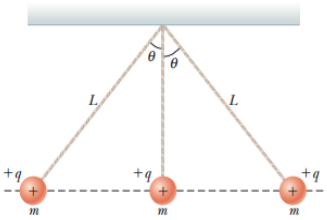
Đáp số: $156{,}5\ \mu C$

Bài 9: Hai điện tích dương $q = 2\mu C$ có khối lượng 2g đặt vào một vật không dẫn điện, không ma sát có dạng nửa đường tròn, bán kính R = 30 cm (hình vẽ). Khi chúng cân bằng, chúng cách nhau một khoảng d bằng bao nhiêu?



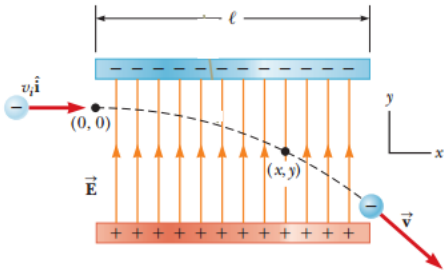
Đáp số:

Bài 10: Ba điện tích điểm có cùng điện tích +q, cùng khối lượng m = 50 g treo trên ba sợi dây không giãn như hình bên. Mỗi dây bên trái và phải có chiều dài L = 25 cm. Để các điện tích đạt trạn g thái cân bằng khi góc θ = 40° thì giá trị điện tích q bằng bao nhiêu?



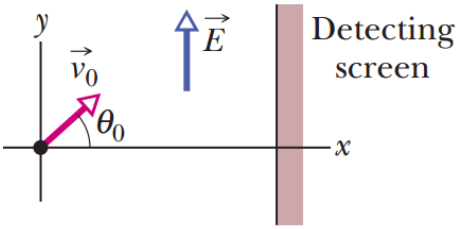
Đáp số:

Bài 11: Một điện trường đều $\vec{E}$ có độ lớn 200 N/C được định hướng dọc theo trục giữa hai bản cực tích điện song song, chiều dài bản cực $l = 0{,}1\,m$. Bắn một electron với vận tốc ban đầu v_i = 3.10^6 m/s vuông góc với điện trường như hình vẽ. (a) Chứng tỏ quỹ đạo electron là parapol. (b) Giả sử tọa độ ban đầu của electron là (0, 0) như trên hình, tính thời điểm electron rời khỏi điện trường và tọa độ y của nó lúc đó. (c) Xác định vec-tơ vận tốc của electron tại thời điểm nó rời khỏi điện trường.



Đáp số: $3{,}33 \times 10^{-8}$ s; −1,95 cm; 3001892 m/s.

Bài 12: Một electron bắn ra với tốc độ 2.10^6 m/s, góc bắn 40° so với Ox. Nó di chuyển trong một điện trường $\vec{E} = 5\hat{j}\,(\frac{N}{C})$. Một màn hình đặt song song trục Oy và các vị trí bắn một đoạn 3 m. Hỏi (a) Electron đập vào màn hình ở vị trí nào? (b) Vận tốc của electron khi nó đập vào màn hình? Và (c) Nếu điện trường $\vec{E} = 5\hat{\imath}\,(\frac{N}{C})$ thì electron sẽ chuyển động như thế nào? Vẽ quỹ đạo của nó.



Đáp số: